

FusionPlot Studio 使用说明 (v1.0.2)

一、产品介绍

FusionPlot Studio 是一款面向工程数据处理与可视化的桌面工具，集成了文件合并、二维绘图、三维绘图、单文件批量导出、文本清洗等能力。

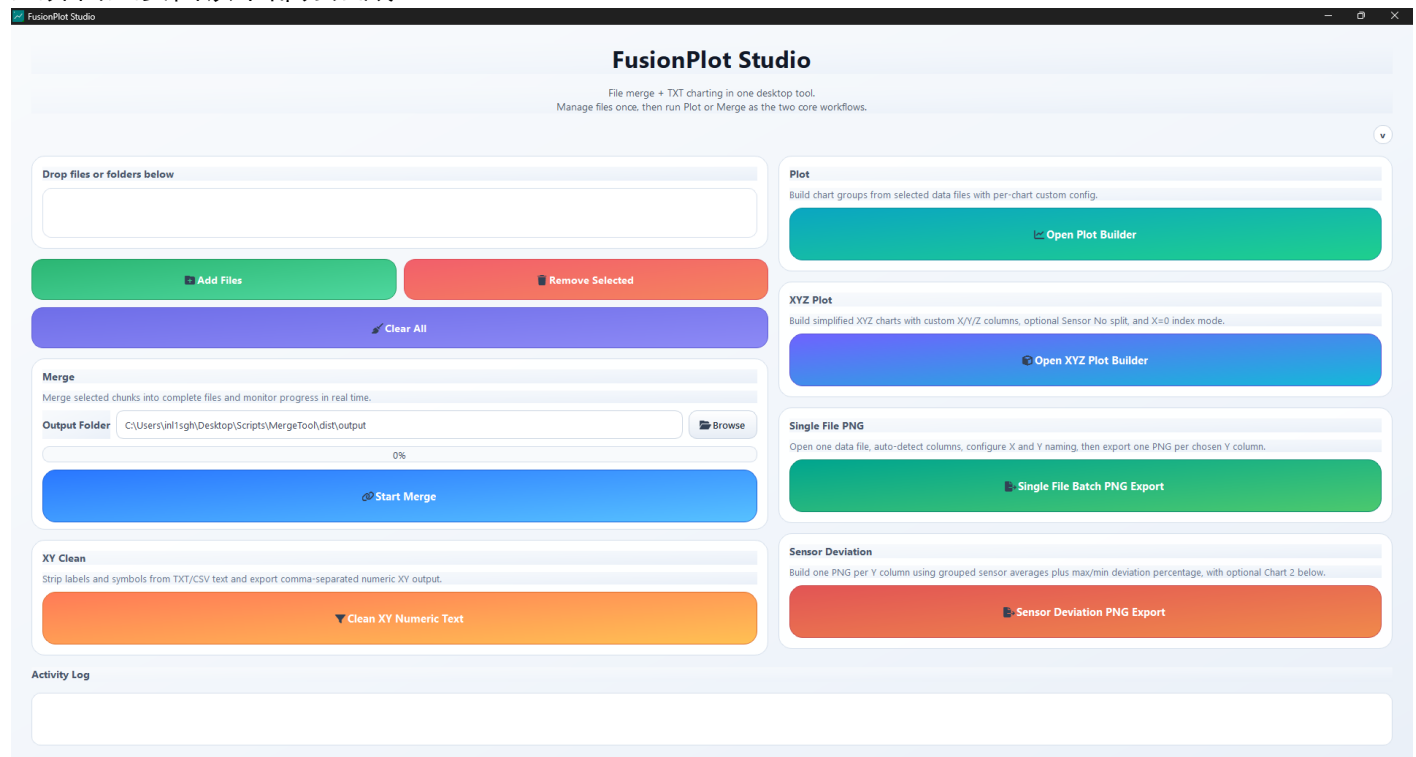
它的目标是把“导入数据、整理数据、配置图表、导出结果、查看日志”放在同一个界面里完成，减少在多个软件之间切换的成本。

适用场景包括：

1. 传感器采样数据的快速查看与对比。
2. 分片文件的批量合并与输出。
3. 含噪声文本数据的数字提取与标准化。
4. 批量生成 PNG 图表，用于报告、汇报或归档。
5. 大数据量文件的快速预览与分析。

二、主界面总览

主界面主要由以下部分组成：



1. 文件列表区
支持拖拽文件或文件夹，也可通过按钮添加。用于统一管理本次任务涉及的数据文件。
2. 基础操作按钮区
包括 Add Files、Remove Selected、Clear All，负责文件清单维护。

3. Merge 模块

用于按命名规则识别分片并合并为完整文件，支持输出目录选择和进度追踪。

4. XY Clean 模块

用于从文本中提取数字并导出标准化结果，便于后续绘图或二次处理。

5. Plot 模块

用于配置并生成二维图表，支持多图、多列、多 Y、按传感器拆分、图例与标题控制。

6. XYZ Plot 模块

用于配置 X/Y/Z 列并生成三维图，支持按 Sensor No 分组、线/点显示和索引模式。

7. Single File PNG Export 模块

用于对单个文件按列批量导出图片，适合“一份原始数据，多张图分别输出”的场景。

8. Sensor Deviation 模块

用于处理多颗 sensor 之间的 deviation 的图像展示，该原理是基于同一时间点的所有 sensor 的数据值与其平均值的绝对值差值的百分比数值，能直观的将可视化的 deviation 数据化。

9. Activity Log 日志区

显示执行进度、关键提示和结果信息，是定位问题的第一入口。

10. 版本信息按钮

右上角小按钮可查看版本号、发布时间和维护信息。

三、各模块用途与操作方法

1. 文件管理模块

用途：统一管理参与合并、绘图、清洗的文件输入。

操作：

1. 点击 **Add Files** 添加文件，或将文件/文件夹拖拽到列表。
2. 选择某项后点击 **Remove Selected** 删除选中项。
3. 点击 **Clear All** 清空全部文件项。

建议：

1. 批量分析前先整理好目标文件，减少后续重复选择。
2. 文件名尽量语义化，便于在图例和日志中快速识别来源。

2. Merge 模块

用途：将分片文件按规则自动合并为完整文件。

操作：

1. 在文件列表中准备好待合并文件。
2. 点击 **Browse** 设置输出目录。
3. 点击 **Start Merge** 开始执行。
4. 观察进度条与 **Activity Log** 直到完成。

适用规则：

系统会按常见分片命名模式识别文件，例如 [name_number.ext](#)。
若未识别到有效分片，日志会提示无有效 chunk。

输出结果：

合并后的完整文件会写入选择的输出目录。

例如：

(处理前的数据文件)

690_0.txt	1/3/1980 5:07 AM	Text Document	51,201 KB
690_1.txt	1/3/1980 7:34 AM	Text Document	2,429 KB

(处理后的数据文件)

690_merge.txt	7/14/2026 4:25 PM	Text Document	53,630 KB
---------------	-------------------	---------------	-----------

3. XY Clean 模块

用途：从 TXT/CSV 等文本中提取数字，输出更标准、可分析的数据文本。

操作：

- 1. 在主界面选择一个或多个文件。
- 2. 点击 Clean XY Numeric Text。
- 3. 等待处理完成，查看日志提示。
- 4. 在输出目录中找到生成文件，通常会带 cleaned 后缀。

例如：

(处理前的数据内容如下)

[2025-03-07 13:36:39]	COM8: Serial: 0xAD5CFB073B0B
[2025-03-07 13:36:40]	COM8: Waiting for first measurement... (5 sec)
[2025-03-07 13:36:44]	COM8: Co2:766 Temperature:29.43 Humidity:26.77
[2025-03-07 13:36:49]	COM8: Co2:764 Temperature:29.08 Humidity:27.21
[2025-03-07 13:36:53]	COM8: Co2:761 Temperature:28.79 Humidity:27.63
[2025-03-07 13:36:58]	COM8: Co2:764 Temperature:28.53 Humidity:28.03
[2025-03-07 13:37:03]	COM8: Co2:761 Temperature:28.29 Humidity:28.47
[2025-03-07 13:37:08]	COM8: Co2:764 Temperature:28.06 Humidity:28.77
[2025-03-07 13:37:12]	COM8: Co2:768 Temperature:27.88 Humidity:29.13
[2025-03-07 13:37:17]	COM8: Co2:767 Temperature:27.69 Humidity:29.42
[2025-03-07 13:37:22]	COM8: Co2:768 Temperature:27.48 Humidity:29.69
[2025-03-07 13:37:27]	COM8: Co2:768 Temperature:27.36 Humidity:29.97
[2025-03-07 13:37:31]	COM8: Co2:769 Temperature:27.19 Humidity:30.25
[2025-03-07 13:37:36]	COM8: Co2:769 Temperature:27.06 Humidity:30.43
[2025-03-07 13:37:41]	COM8: Co2:768 Temperature:26.93 Humidity:30.69
[2025-03-07 13:37:46]	COM8: Co2:769 Temperature:26.80 Humidity:30.86
[2025-03-07 13:37:51]	COM8: Co2:768 Temperature:26.70 Humidity:31.06
[2025-03-07 13:37:55]	COM8: Co2:768 Temperature:26.60 Humidity:31.24

(处理后的数据内容如下) 它会将数据尽量处理为其他模块可处理的数据格式，会去除无关的字母和文字相关的字段，注该功能可能对于部分数据内容的处理存在问题，该问题会进行实时优化。

```
2025-03-07 13:36:39,0
2025-03-07 13:36:44,766,29.43,26.77
2025-03-07 13:36:49,764,29.08,27.21
2025-03-07 13:36:53,761,28.79,27.63
2025-03-07 13:36:58,764,28.53,28.03
2025-03-07 13:37:03,761,28.29,28.47
2025-03-07 13:37:08,764,28.06,28.77
2025-03-07 13:37:12,768,27.88,29.13
2025-03-07 13:37:17,767,27.69,29.42
2025-03-07 13:37:22,768,27.48,29.69
2025-03-07 13:37:27,768,27.36,29.97
2025-03-07 13:37:31,769,27.19,30.25
2025-03-07 13:37:36,769,27.06,30.43
2025-03-07 13:37:41,768,26.93,30.69
2025-03-07 13:37:46,769,26.80,30.86
2025-03-07 13:37:51,768,26.70,31.06
2025-03-07 13:37:55,768,26.60,31.24
```

适用场景：

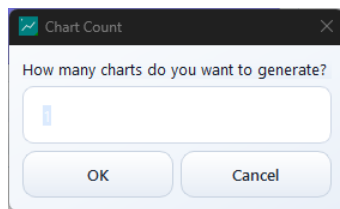
1. 原始文本含单位、符号、说明文字。
2. 需要先做数字化清洗，再进入绘图流程。
3. 多来源文本结构不统一，需要先标准化。

4. Open Plot Builder（二维绘图）模块

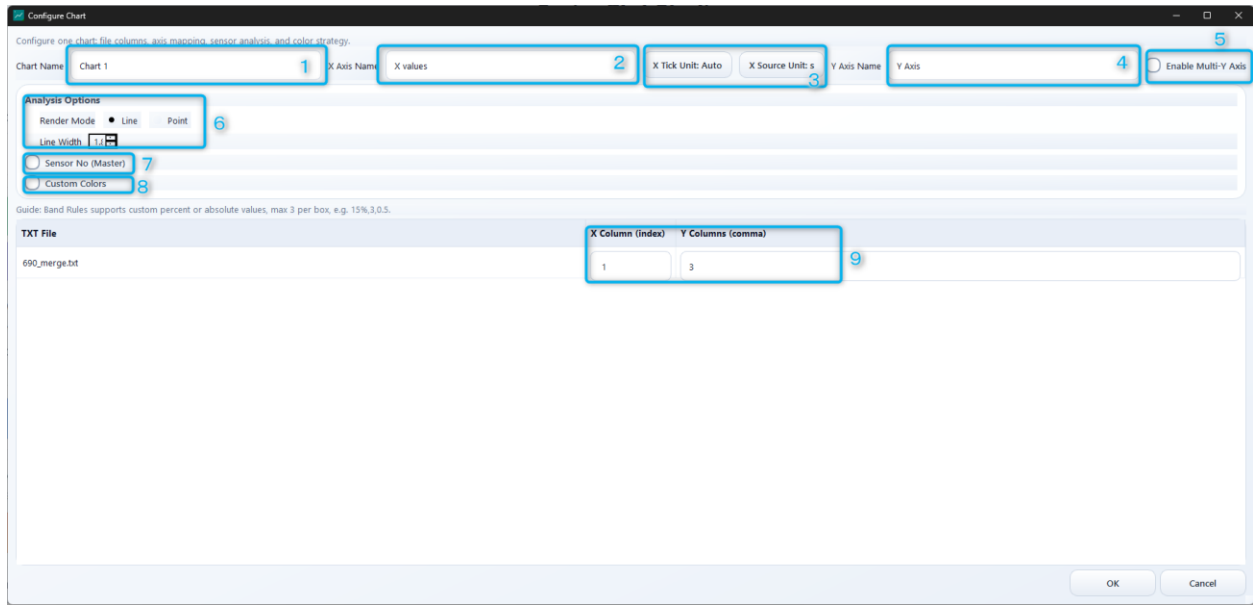
用途：生成二维图表，用于趋势分析、通道对比、传感器分组观察。

标准流程：

1. 点击 Open Plot Builder。
2. 输入要生成的图表数量。



3. 为每张图选择数据文件，可复用当前已选文件。
4. 在配置界面设置列与绘图参数。



- 1) 自定义该图像的总名称
- 2) 自定义 x 轴的名称
- 3) 该功能是时间轴的标定，如所选文件的时间戳单位为 ms，想要生成的图像时间轴以小时来处理，那么需要将 'X Source Uint' 设置为 ms，'X Tick Unit' 设置为 h，以此仿照来进行修改
- 4) 自定义 y 轴的名称
- 5) 当需要在同一个 plot 上显示多个 y 轴时，可以打开此开关，自定义界面会有相关指引教如何进行配置，例如，一个左 y 轴和一个右 y 轴或者是一个左 y 轴和多个右 y 轴
- 6) 自定义生成的图像呈现的是数据点还是数据线段，同样地，可以自定义点的大小和线的大小
- 7) 当输入文件为多个 sensor 的阵列式数据时，文件数据存在明显的标号列时，可以打开此开关，此开关支持平均值范围带显示，同时也可以自定义范围带。例如，BME6xy x8 阵列板数据开启此开关后，图像会生成 8 条数据线，同时存在基于平均值的 +/- 15% 和 +/- 30% 的范围带。

☒ Sensor No (Master)

☐ Enable Avg Range Bands Default Band Rules 15%,30%

Band Alpha (%) 20

- 8) 自定义数据线或者数据点的颜色
- 9) 自定义哪列数据为 x 轴，哪列数据为 y 轴

5. 确认后渲染，支持保存 PNG。

关键设置说明：

1. X 列、Y 列

指定横纵坐标来源列，支持单 Y 或多 Y。

2. Multi-Y（多 Y 轴）

当不同 Y 量纲差异较大时启用，避免同轴压缩。

3. Sensor No 模式

按传感器编号拆分为多条曲线，便于同文件内多通道对比。

4. Line / Point 模式

可选择线图或散点图显示方式，满足连续趋势与离散观测两类需求。

5. 线宽与点大小

线图建议使用适中线宽；散点图可根据密度调整点大小，当前支持较小点尺寸。

6. 颜色策略

可使用默认配色，也可手动选色；支持同色系变体，提升同源数据辨识度。

7. 传感器平均带

适合噪声较多场景下查看整体趋势区间和波动范围。

8. 标题、图例与导出

支持自定义标题、图例布局和 PNG 导出，适合直接用于报告。

9. 这里以 BME690 的数据导出为示例（输入要生成的图表数量为 2，所以可以看到下图存在上下结构的两个图表）



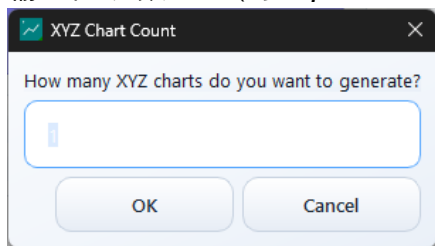
5. Open XYZ Plot Builder（三维绘图）模块

用途：构建三维关系图，适合空间关联、工况面分布、三变量联动分析。

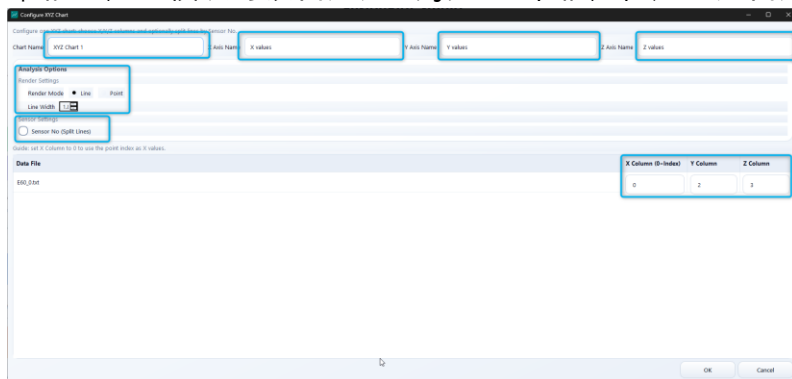
标准流程：

1. 点击 Open XYZ Plot Builder。

2. 输入图表数量。(与 *Open Plot Builder* 此处处理目的一样)

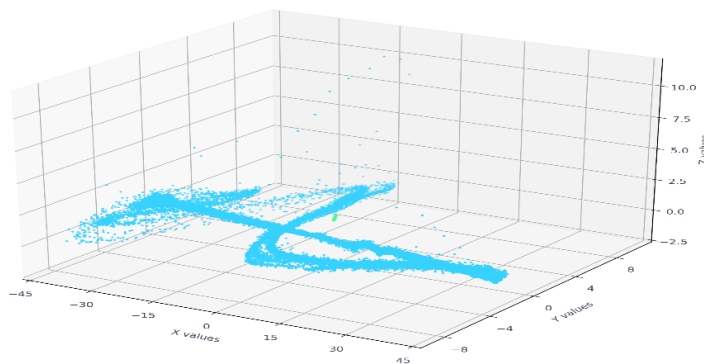


3. 为每张图配置文件与 X/Y/Z 列。
4. 按需启用 Sensor No 分组或索引模式。
5. 选择线/点显示并设置尺寸参数。(各个功能与 *Open Plot Builder* 自定义界面基本相同，此模块可以自定义 x, y, z 三个轴，但是无法自定义数据形成的颜色)



6. 渲染并导出 PNG。
7. 这里以 IMU 的数据处理结果为例：

XYZ Chart 1



qt imu vibration data rate 400Hz 6hz 1deg cleaned.txt | Sensor 1,3
qt imu vibration data rate 400Hz 6hz 1deg cleaned.txt | Sensor 4

关键设置说明：

1. X/Y/Z 列
分别映射三维坐标轴。
2. X=0 索引模式
当 X 列无有效数值，或希望按采样顺序显示时启用，以行索引作为 X 轴。
3. Sensor No 分组
按传感器拆成多组显示，便于比较不同传感器的空间轨迹。

4. Line / Point 显示模式

点模式更适合离散分布判断；线模式更适合轨迹连续性观察。

5. 线宽与点大小

点密集时建议减小点大小；轨迹强调时可适当加粗线宽。

6. Single File PNG Export (单文件批量导出)

用途：对单个数据文件按 Y 列批量导出多张 PNG，适合一份原始文件对应多条曲线分别出图的场景。

标准流程：

1. 选择一个数据文件。
2. 设置 X 列，支持 0 = Index。
3. 勾选需要导出的 Y 列。
4. 配置 X 轴名称、Y 轴名称、图像标题和导出前缀。
5. 需要时启用第二张图、时间单位、源数据单位、多 Y 轴等选项。
6. 点击导出，系统会按所选 Y 列逐张生成 PNG。

常用能力：

1. X 轴可以使用索引模式，适合没有明确时间列的文件。
2. 支持 X 轴单位与源单位控制，便于时间类数据统一显示。
3. 支持标题与导出文件名前缀控制，方便批量归档。
4. 支持第二张图附加显示，适合上下对照。
5. 支持单文件内多 Y 导出，避免重复手工配置。
6. 支持传感器拆分、线/点模式、颜色控制和平均带样式。

例如：

Export	Y Column	Y Axis Name	Chart Title	PNG Suffix	Color	Band Rules
☒	Column 1	Time(m)	Time(m)	Time(m)	#FF00FF	e.g. 15%, 0.0 (max 5)
☒	Column 2	SensorNo	SensorNo	SensorNo	#FF0000	e.g. 15%, 0.0 (max 5)
☒	Column 3	IAQ	IAQ	IAQ	#FF0000	e.g. 15%, 0.0 (max 5)
☒	Column 4	IAQ_accuracy	IAQ_accuracy	IAQ_accuracy	#FF0000	e.g. 15%, 0.0 (max 5)
☒	Column 5	Static_IAQ	Static_IAQ	Static_IAQ	#FF0000	e.g. 15%, 0.0 (max 5)
☒	Column 6	TVOC_Equivalent	TVOC_Equivalent	TVOC_Equivalent	#FF0000	e.g. 15%, 0.0 (max 5)

- 1) 自定义文件的 x 轴为数据的哪一列
- 2) 自定义 x 轴的名称

- 3) 该功能是时间轴的标定，如所选文件的时间戳单位为 ms，想要生成的图像时间轴以小时来处理，那么需要将'X Source Unit' 设置为 ms, 'X Tick Unit' 设置为 h，以此仿照来进行修改
- 4) 自定义整个图像的总名称
- 5) 自定义生成的图像呈现的是数据点还是数据线段，同样地，可以自定义点的大小和线的大小
- 6) 当输入文件为多个 sensor 的阵列式数据时，文件数据存在明显的标号列时，可以打开此开关，此开关支持平均值范围带显示，同时也可以自定义范围带。例如，BME6xy x8 阵列板数据开启此开关后，图像会生成 8 条数据线，同时存在基于平均值的+/- 15%和+/- 30%的范围带。
- 7) 自定义数据线或者数据点的颜色
- 8) 自定义需要的数据图像，默认全选，手动取消对勾后，该种类数据不会形成图像
- 9) 默认范围带为数据组平均值的+/- 15%和+/- 30%，针对不同的数据，可以自定义默认以外的范围带，如可以输入 50，那么范围带就是数据组平均值的+/- 50，最大只支持三条范围带的输入，每条范围带中间使用英文逗号进行隔开

在此模式中，同样可以产生第二幅图表作为辅助图像

- 1) 根据需要自定义开关
- 2) 选择图表 2 的来源路径
- 3) 自定义图表 2 的 x 轴所在列
- 4) 自定义图像 2 的 x 轴名称
- 5) 该功能是时间轴的标定，如所选文件的时间戳单位为 ms，想要生成的图像时间轴以小时来处理，那么需要将'X Source Unit' 设置为 ms, 'X Tick Unit' 设置为 h，以此仿照来进行修改
- 6) 自定义图表 2 的 y 轴所在列
- 7) 自定义图表 2 的 y 轴名称
- 8) 自定义数据线或者数据点的颜色
- 9) 自定义图表 2 的标题名称
- 10) 此开关可以使能图表 2 是否使用多 y 轴，如图表 2 为温湿度对照参考图，左 y 轴需要温度，右 y 轴需要湿度，则在指示 6 中填入 2,3(2 为温度数据所在列数，3 为湿度数据所在列数)，在指示 7 中填入相应名称如 Temperature, Humidity，填写完成后，再次点击指示 8，就可以选择两个颜色了，多 y 轴开关可以支持两个以上的 y 轴显示
- 11) 自定义生成的图像呈现的是数据点还是数据线段，同样地，可以自定义点的大小和线的大小

7. Sensor Deviation PNG Export (传感器偏差批量导出)

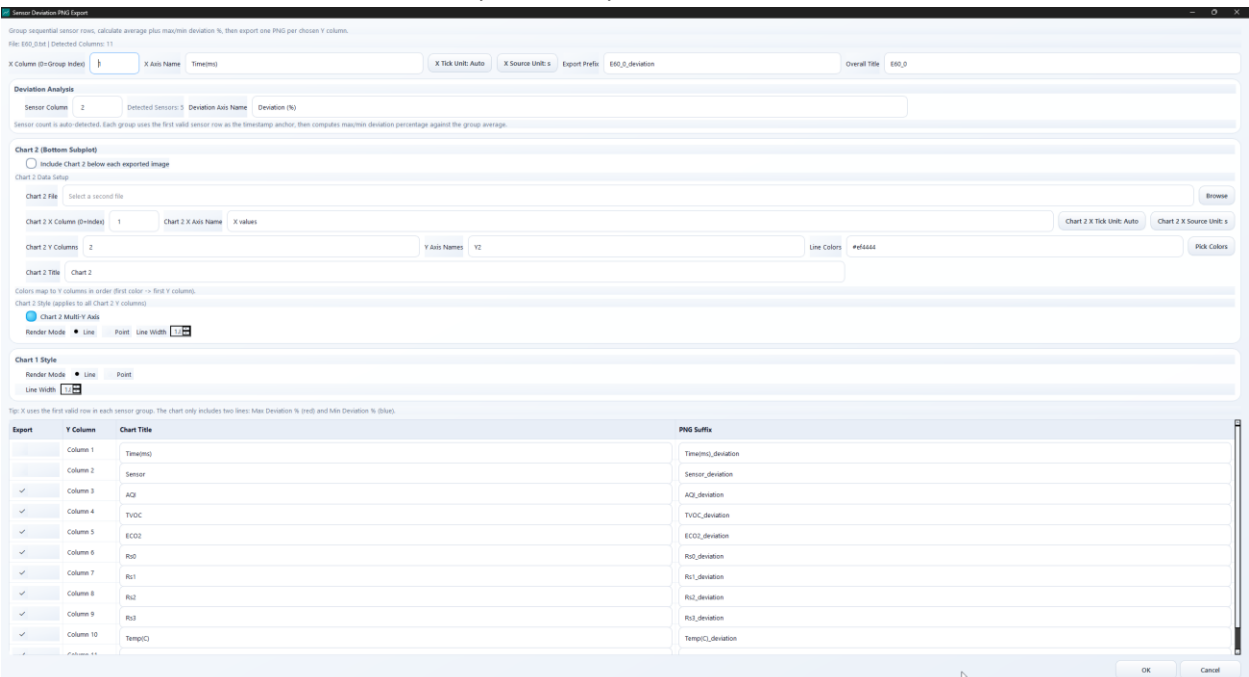
用途：对单个数据文件按 Y 列批量导出偏差分析 PNG，适合需要按传感器分组，查看平均值以及最大/最小偏差百分比的场景。

标准流程：

- 1. 选择一个数据文件。
- 2. 设置 X 列，支持 0 = Group Index。
- 3. 选择传感器列，系统会自动识别传感器数量。
- 4. 勾选需要导出的 Y 列。
- 5. 配置 X 轴名称、偏差轴名称、图像标题和导出前缀。
- 6. 需要时启用第二张图、时间单位、源数据单位、多 Y 轴等选项。
- 7. 点击导出，系统会按所选 Y 列逐张生成偏差分析 PNG。

常用能力：

- 1. 支持按传感器分组统计，适合多传感器顺序数据的批量分析。
- 2. X 轴可以使用分组索引模式，适合没有明确时间列的文件。
- 3. 系统会以每组中第一个有效传感器行为锚点，进行偏差计算。
- 4. 支持计算相对组平均值的最大/最小偏差百分比，便于快速查看波动范围。
- 5. 支持标题、导出前缀和 Y 轴名称自定义，方便批量归档与后处理。
- 6. 支持第二张图附加显示、时间单位、源单位、多 Y 轴、线/点模式和颜色控制。



该模块各个功能与 Single File PNG Export 的功能一致，无过多阐述，请参考 Single File PNG Export 对各个部分的描述即可。

四、推荐使用流程

- 1. 先导入数据文件到列表。
- 2. 如原始文本较杂，先执行 XY Clean。

3. 再根据目标选择 Plot Builder、XYZ Plot Builder 或 Single File PNG Export 等。
4. 配置列号、显示方式、颜色和标题。
5. 导出 PNG 或进行 Merge。
6. 保留 Activity Log 与输出文件，用于复盘与追踪。

五、配置建议

1. 先定数据结构，再调样式。列号错了，样式再好也没有意义。
2. 趋势分析优先线图，离散分布优先点图。
3. 先小后大，先用少量文件验证配置，再批量处理。
4. 同一项目尽量固定颜色语义，便于团队共识。
5. 出现空图、缺线、无输出时，优先看 Activity Log。

六、常见问题与处理思路

1. 图没有数据
检查列号映射、是否误启用 Sensor No、文件中是否存在有效数字列。
2. 点看起来偏大或偏密
切换线/点模式，或减小点大小参数，并按数据密度调整。
3. 合并后没有结果
检查分片命名是否符合规则，确认输出目录可写。
4. 导出图片失败
检查文件路径、输出目录权限和当前图表配置是否完整。
5. 打开失败或异常退出
查看运行日志，定位错误后反馈维护人员。

七、结语

FusionPlot Studio 当前版本已经形成较完整的数据处理闭环，包括导入、清洗、可视化、合并和导出。

在日常使用中，建议先建立固定的列映射和配色规范，这样会显著提升多人协作效率和图表复现一致性。

如果后续要继续扩展，建议提供“样例数据 + 目标效果 + 复现步骤”，这样最容易快速迭代。